Lauko teorija – Uždavinių lapas 24

Aukštesnysis Lakso srautas ir operatorių sritys

Tik sąlygos

Naudokite $D_x = \partial_x$ ir nurodytos tvarkos komutatorių $[B, L] = BL - LB$. Visi pirmojo uždavinio operatoriniai skaičiavimai atliekami erdvėje $C_c^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{C})$ su glodžiuoju realiuoju koeficientu u. Užrašytas diferencialinis reiškinys nenustato jo apibrėžimo srities Hilberto erdvėje.

Uždavinys 24.1 (Penktosios eilės Lakso srauto nustatymas). Tegul $L = -D_x^2 + u$. Realiosioms konstantoms $r_1, \dots, r_6$ nagrinėkite

$$B_5 = 16D_x^5 + r_1 u D_x^3 + r_2 u' D_x^2 + (r_3 u'' + r_4 u^2) D_x + r_5 u''' + r_6 u u'.$$

Sandaugos su u ir jo išvestinėmis čia reiškia dauginimą prieš nurodytą bandomosios funkcijos išvestinę.

(a) Nustatykite konstantas, kad $[B_5, L]$ būtų dauginimas kiekvienai glodžiajai funkcijai u. Raskite gautą skaliarinį koeficientą ir užrašykite atitinkamą evoliucijos lygtį $L_t = [B_5, L]$.

(b) Įrodykite, kad gautas B_5 yra formaliai antisimetrinis glodžiosiose kompaktinės atramos bandomosiose funkcijose. Atskirkite tai nuo teiginio apie uždarą antijungtinį operatorių erdvėje L^2.

Uždavinys 24.2 (Tikrinės vertės pastovumas). Tegul $u \in C^1(I; \mathcal{S}(\mathbb{R}, \mathbb{R}))$ tenkina $u_t = K_5[u]$ atvirame intervale I. Tarkite, kad $\lambda \in C^1(I; \mathbb{R})$ ir $g \in C^1(I; H^7(\mathbb{R}, \mathbb{C}))$, su $g(t) \neq 0$ ir $L(t)g(t) = \lambda(t)g(t)$ kiekvienu laiko momentu. Sobolevo erdvėje H^7 naudojama Furjė norma $\|\langle k\rangle^7 \widehat{g}\|_2$.

Kaip *duotą faktą* naudokite šį operatorinį teiginį: operatoriaus $-D_x^2$ perturbacija realiuoju aprėžtu dauginimo operatoriumi yra savijungė bendroje apibrėžimo srityje $H^2(\mathbb{R})$. Tai nulinio santykinio rėžio atvejis Kato, *Perturbation Theory for Linear Operators*, V, Teorema 4.3, p. 287. Įrodykite, kad λ pastovi. Nurodykite apibrėžimo sritį, reikalingą L perkelti skaliarinėje sandaugoje. Ar šiam skaičiavimui reikia paprastumo arba izoliuotumo? Ar juo konstruojama šaka arba įrodoma teorema apie visą spektrą?

Uždavinys 24.3 (Tas pats vidinis reiškinys su kintančiomis galų sąlygomis). Fiksuokite $\ell > 0$ ir glodžiąją teigiamą nepastovią funkciją $\kappa(t)$. Erdvėje $L^2(0, \ell)$ nagrinėkite reiškinį $L = -\partial_x^2$ su apibrėžimo sritimi

$$\mathcal{D}_t = \left\{ f \in H^2(0, \ell) : f(0) = 0, \quad f'(\ell) = \beta(t) f(\ell) \right\}, \qquad \beta(t) = \kappa(t) \coth(\kappa(t)\ell).$$

Pėdsako reikšmės šioje formulėje imamos iš įprastų tolydžių Sobolevo atstovų baigtiniame intervale.

(a) Pagal kraštinę Gryno formulę parodykite, kad ši realizacija simetrinė. Raskite nenulinę glodžiąją tikrinę funkciją su nepastovia tikrine verte. Šiai užduočiai savijungumo nereikia.

(b) Kai $B = 0$, patikrinkite $L_t \psi = [B, L]\psi = 0$ kiekvienai kompaktinės atramos vidinei bandomajai funkcijai. Paaiškinkite, kodėl tai neprieštarauja ankstesniam sąlyginiam rezultatui apie tikrinę šaką ir neįrodo kintančios tikrinės vertės pastovumo.